

4주차 과제_A

사람 유예원

1-1. frida-server 연결 확인 + 세션 생성 로직 작성 시작

- 에뮬레이터 준비 확인
- Frida 설치 확인

```
C:\Users\mindy>frida-server
C:\Users\mindy>start-server
* daemon not running; starting one at tcp://0.0.0.0:5555
* daemon started successfully

C:\Users\mindy>adb devices
List of devices attached
emulator-5556    device

C:\Users\mindy>adb root
Restarting adbd as root
* daemon will not running
error: cannot connect to daemon at tcp://0.0.0.0:5555: 각 소켓 주소(프로토콜/태그/주소/포트)는 하나의 세션만 열 수 있습니다. (10044)
error: cannot connect to daemon at tcp://0.0.0.0:5555: 각 소켓 주소(프로토콜/태그/주소/포트)는 하나의 세션만 열 수 있습니다. (10044)

C:\Users\mindy>adb devices
List of devices attached
emulator-5556    device
emulator-5556    device

C:\Users\mindy>adb root
get-state error: more than one device/emulator

C:\Users\mindy>adb -s emulator-5556 root
adb is already running as root

C:\Users\mindy>adb -s emulator-5556 shell whoami
root

C:\Users\mindy>adb -s emulator-5556 shell getprop ro.product.cpu.abi
arm64
```

```
C:\Users\mindy>frida-ps -U
PID Name
-----
6397 Calendar
6478 Clock
6819 Google
6511 Google Play Movies & TV
3226 Messages
5689 Photos
6564 YouTube
6307 YouTube Music
7345 adbd
232 android.hardware.atrace@1.0-service
320 android.hardware.audio.service.ranchu
321 android.hardware.authsecret@1.0-service
479 android.hardware.biometrics.face@1.0-service.example
481 android.hardware.biometrics.fingerprint@2.1-service
322 android.hardware.bluetooth@1.1-service.sim
323 android.hardware.camera.provider@2.4-service
324 android.hardware.camera.provider@2.6-service.google
325 android.hardware.cas@1.2-service
326 android.hardware.contexthub@1.1-service.mock
327 android.hardware.drm@1.0-service
328 android.hardware.drm@1.3-service.clearkey
329 android.hardware.drm@1.3-service.widevine
330 android.hardware.gatekeeper@1.0-service.software
1886 android.hardware.gnss@2.0-service.ranchu
331 android.hardware.graphics.allocation@3.0-service
332 android.hardware.graphics.composer@2.3-service
333 android.hardware.health@2.1-service
355 android.hardware.identity-service.example
715 android.hardware.input.classifier@1.0-service.default
204 android.hardware.keymaster@4.1-service
364 android.hardware.lights-service.example
478 android.hardware.media.omx@1.0-service
335 android.hardware.neuralnetworks@1.3-service.sample-all
338 android.hardware.neuralnetworks@1.3-service.sample-float-fast
339 android.hardware.neuralnetworks@1.3-service.sample-float-slow
340 android.hardware.neuralnetworks@1.3-service.sample-minimal
```

1-2. attach/spawn 로직 완성 + resume() 흐름 동작 확인

- attach

```
PS C:\workspace\23.25\Android-X-Ray\src\dynamic_analyzer> python frida_controller.py
연결된 디바이스: Android Emulator 5556
attach 성공, pid: 4780
dummy hook loaded
스크립트 로드 성공
```

- spawn

```
PS C:\workspace\23.25\Android-X-Ray\src\dynamic_analyzer> python frida_controller.py
연결된 디바이스: Android Emulator 5556
spawn 성공, pid: 5822
dummy hook loaded
스크립트 로드 성공
resume 완료
```

1-3. frida_controller.py 최소 동작 버전 D에게 전달



`frida_controller.py` push했어요. `feature/dynamic-agent` 브랜치에서 pull 받으시면 됩니다. `FridaController` 클래스에 `connect()` → `spawn_and_attach(package_name)` → `load_script(js_path)` → `resume()` 순서로 쓰시면 되고, `__main__` 아래 예시 코드 참고하시면 시나리오 자동 실행에 바로 붙이실 수 있습니다.

2. 재시도/타임아웃 처리 + 배치 실행(여러 앱) 지원 추가

- 재시도 로직 반영 후 `spawn` → `resume` 흐름 정상 동작 확인

```
PS C:\workspace\23.25\Android-X-Ray\src\dynamic_analyzer> python frida_controller.py
연결된 디바이스: Android Emulator 5556
spawn 성공, pid: 6150
dummy hook loaded
스크립트 로드 성공
resume 완료
```

- 배치 실행 확인

```
PS C:\workspace\23.25\Android-X-Ray\src\dynamic_analyzer> python frida_controller.py
연결된 디바이스: Android Emulator 5556
spawn 성공, pid: 6150
dummy hook loaded
스크립트 로드 성공
resume 완료
python frida_controller.py
연결된 디바이스: Android Emulator 5556
=== com.google.android.calendar 분석 시작 ===
dummy hook loaded
=== com.google.android.calendar 완료: 성공 ===
=== com.google.android.deskclock 분석 시작 ===
dummy hook loaded
=== com.google.android.deskclock 완료: 성공 ===
{'package': 'com.google.android.calendar', 'success': True, 'error': None, 'pid': 6286}
{'package': 'com.google.android.deskclock', 'success': True, 'error': None, 'pid': 6374}
PS C:\workspace\23.25\Android-X-Ray\src\dynamic_analyzer> python frida_controller.py
연결된 디바이스: Android Emulator 5556
=== com.google.android.calendar 분석 시작 ===
dummy hook loaded
=== com.google.android.calendar 완료: 성공 ===
=== com.google.android.deskclock 분석 시작 ===
dummy hook loaded
=== com.google.android.deskclock 완료: 성공 ===
{'package': 'com.google.android.calendar', 'success': True, 'error': None, 'pid': 6431}
{'package': 'com.google.android.deskclock', 'success': True, 'error': None, 'pid': 6517}
```

3. 전원 통합 - A → B → C → D 파이프라인 end-to-end 실행

검증: `frida_controller.py` 실제 동작 테스트